

Pioneirismo na Próxima Geração de Software Veicular

Benchmarking Empírico da Stack Eclipse SDV
vs. ROS 2 em Arquiteturas Zonais

Uálaci dos Anjos Júnior

Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPCOMP), Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) &
TSA Lynx Process

4 de agosto de 2026

O Desafio da Indústria Automotiva – O Gargalo dos SDVs

- **A Mudança de Paradigma:** A indústria transita do modelo focado em hardware para os Veículos Definidos por Software (SDVs), onde capacidades e serviços evoluem continuamente via atualizações *Over-The-Air* (OTA).
- **Arquiteturas Zonais e Restrição de Hardware:** Concentração do processamento em Unidades Centrais (HPCUs). O desafio é rotear fluxos massivos de sensores em processadores de borda com recursos restritos.
- **Gargalos de Middleware:** O padrão da indústria (ROS 2 e DDS) consome muita CPU e memória em tempo real devido à serialização e contínua cópia de dados no kernel.
- **Degradação de Rede e Teleoperação:** Em redes instáveis (4G/5G/Satélite), a perda de determinismo gera picos de latência e dessincroniza o veículo físico do seu Gêmeo Digital na nuvem.

A Solução Proposta e o Núcleo da Pesquisa

- **O Ecossistema Emergente:** Avaliar empiricamente a stack **Eclipse SDV**, impulsionada pelas principais montadoras globais para superar as limitações do ROS 2 na comunicação veicular.
- **Tecnologias Core Investigadas:**
 - **Eclipse iceoryx:** Viabiliza uma comunicação inter-processos verdadeiramente “zero-copy”, contornando a stack de rede para economizar ciclos vitais de CPU na borda.
 - **Eclipse Kuksa:** Padroniza a orquestração da telemetria veicular para a nuvem utilizando a especificação universal da COVESA (VSS).
 - **Eclipse Zenoh:** Um roteador de publicação/assinatura altamente otimizado em Rust que supera o DDS tradicional em vazão (*throughput*) e baixa latência, suportando microcontroladores restritos.
- **Proposta da pesquisa:** Determinar limites exatos de desempenho, consistência de estado e custo computacional do Eclipse SDV comparado ao ROS 2/DDS em hardwares ARM de borda, sob redes não-ideais (degradadas).

Rigor Metodológico – O Testbench de Grau Industrial

- **Setup Experimental A/B:** Construir um *testbench* físico reproduzindo a via borda-para-nuvem. Utilizar um Nó de Borda ARM conectado a um servidor x86_64 na nuvem (o *Digital Twin*).
- **Cargas Simultâneas Mistas:** Submeter o sistema a fluxos de dados concorrentes: simulação de vídeo de alta banda simultaneamente a telemetria (sinais CAN/VSS) de alta frequência.
- **Emulação Estocástica de Rede:** Aplicar a ferramenta do kernel Linux (`tc-netem`) e o modelo matemático de **Gilbert-Elliott** para simular as perdas de pacote em rajadas, latência e *jitter* típicos de redes 4G, 5G e satélite LEO.
- **Observabilidade em Nanossegundos:** Rastrear o desempenho com instrumentação *lock-free* LTTng (com *overhead* inferior a 160 nanossegundos) para monitorar o verdadeiro uso da CPU e atrasos de comunicação sem interferir no teste.

Proposta de Parceria: Objetivos e Impactos Estratégicos 1

Etapa 1: Infraestrutura (Foco Principal)

A Necessidade Técnica: Utilização de plataformas de borda embarcadas (ex: processadores ARM / NVIDIA Jetson) disponíveis na empresa. Os testes são executados de forma totalmente isolada, sem causar interrupções ou impacto no fluxo dos projetos corporativos atuais.

O Cenário de Aplicação: O intuito é espelhar o gargalo real enfrentado por frotas em produção. O hardware processará simultaneamente cargas massivas de dados (como fluxos de vídeo em alta resolução) em paralelo com telemetria veicular de alta frequência, reproduzindo fidedignamente o estresse computacional de um Veículo Definido por Software (SDV).

O Retorno Financeiro: A pesquisa entregará uma matriz de decisão detalhando os limites exatos do software. Isso viabiliza o design de arquiteturas enxutas e previne o *superprovisionamento* a compra desnecessária de processadores caros pela engenharia apenas para compensar a ineficiência do middleware.

Proposta de Parceria: Objetivos e Impactos Estratégicos 2

Etapa 2: MVP Comparativo (Aplicação Direta)

Implementação Prática: Desenvolvimento de um Produto Mínimo Viável (MVP) incorporando o ecossistema *Eclipse SDV* (*iceoryx*, *Kuksa* e *Zenoh*), apontado pela indústria automotiva global como a solução para as limitações arquitetônicas do padrão ROS 2.

Comparativo com a Infraestrutura Atual (Opcional): O MVP será submetido a redes estocásticas degradadas (simulando instabilidade em conexões móveis). Suas métricas de latência e consumo de CPU podem ser diretamente comparadas com a stack padrão baseada em *ROS* (tecnologia fundamental de sistemas como a atual *VAL Stack*).

Segurança e Future-Proofing: O resultado fornece à empresa a validação matemática de determinismo temporal. Isso garante extrema confiabilidade para operações de missão crítica, como teleoperação de veículos em áreas com perda de sinal, pavimentando a evolução segura da frota.

Proposta de Valor – Resultados Técnicos e Impacto

- **Otimização de Hardware:** Matriz de comparação (ROS 2 vs. Eclipse SDV) para dimensionamento preciso de arquiteturas, eliminando custos de superprovisionamento.
- **Segurança Operacional em Ambientes Reais:** Garantir que o veículo autônomo responda sem atrasos mesmo quando as redes móveis (4G, 5G, Satélite) ficarem lentas ou falharem, mitigando riscos de acidentes.
- **Transferência Tecnológica e Redução de Custos (P&D):** O conhecimento em *ROS 2* e *Eclipse SDV* gerado pelo experimento poderá ser internalizado pela engenharia da empresa, otimizando projetos internos ao reduzir custos de desenvolvimento de novas arquiteturas.

Proposta de Valor – Sinergia e Diferencial Estratégico

- **Mitigação de Risco na Execução (Domínio Prático):** A experiência diária gerenciando o ambiente da *VAL Stack* (instâncias ROS 1 Noetic, simulações em Gazebo e interfaces Lichtblick) garante domínio técnico competente. Isso assegura execução ágil, sem curvas de aprendizado que atrasem os projetos.
- ***Future-Proofing* e Alinhamento de Longo Prazo:** A parceria atua como um laboratório seguro de inovação, preparando a transição natural da infraestrutura robótica atual para os novos padrões da indústria global de veículos definidos por software.
- **Propriedade Intelectual e Liderança Setorial:** Acesso exclusivo à **Matriz de Decisão**, com potencial de patentear métodos autônomos. A coautoria em pesquisas de fronteira posicionará a empresa como pioneira na literatura (IEEE/ACM), destacando-a no ecossistema *open-source* global.

Cronograma de Execução e Entregas (Milestones)

- **Meses 1-5:** Mapeamento teórico detalhado e configuração de todo o hardware do *testbench* físico (Nós ARM, Nós x86, contêineres e sistemas operacionais em tempo real).
- **Meses 6-11:** Implantação dos ecossistemas concorrentes (ROS 2 vs. Eclipse SDV), calibragem da emulação matemática de rede estocástica e captura contínua dos dados.
- **Meses 12-18:** Condução de análises estatísticas formais (ANOVA/Kruskal-Wallis) para validar limites técnicos.
- **Entrega Final:** Manuscrito acadêmico finalizado e entrega da matriz de suporte a decisão para adoção estratégica pelos times de arquitetura e engenharia da empresa.

Obrigado